

## 1. 바둑 프로젝트에서 ai 사용

### 프로젝트 설계

1. 바둑판 생성  
2차원 배열을 통해 바둑판 생성, 여기서 흰돌은1, 흑돌은 2, 착수 안된곳은 0, 착수 안되는 곳(돌이 먹힌곳):3 으로 취급하면서 변수 지정
2. 점수 변수  
상대방 돌을 제거 했다면 자신의 점수를 +1
3. 돌이 둘러쌓여 있는지 판단하는 함수  
자신의 좌표 계산-> 자신의 4방위 좌표 계산-> 자식의 색 판단 -> 4방위의 색 판단-> 만약 다르다면, 자신을 제거하고 그곳을 3으로 취급( 만약 다르면 그대로 유지)  
만약 자신의 4방위 중 하나가 벽이라면 그곳은 자신과 다른 색으로 취급
4. 게임 종료
  1. gg를 쳤을경우: 착수 과정에서 gg를 친다면 break를 통해 착수 루프 탈출-> 승리자와 패배자를 보여주는 결과창 출력
  2. 바둑돌을 더이상 놓을 수 없는 경우: if함수로 배열이 꽉 찼는지 판단
5. 착수 과정
  1. gg가 입력되지 않은 경우가 먼저 전제 -> 첫번째 입력을 x행 좌표, 두번째 입력을 y행 처리 -> (예외 처리: 좌표가 바둑판 범위를 넘어간 순간 -> 조건문을 활용해 입력받은 정수가 0~8사이가 아니면 정보범위를 넘어갔다고 표시, 3으로 변환곳에 착수 -> 3번에 착수할 수 없다고 표시, 이미 다른 돌이 있는 경우: 비어져 있는 곳이 아니라고 출력) 아니라면 착수

이를 바탕으로 한 기초 코드 작성(깃허브)

코드의 문제점: 바둑판 상태를 알려주는 코드가 잘못 짜여, 0,1,2,3인지 코드가 판단 못하는 문제점 발생, 착수 과정에서 내 돌이 상대방 돌을 완전히 포위했는지 정확한 판단 불가능(실력이 부족하여 어떻게 코드를 작성해야 할지 몰랐습니다), 결국 돌을 놓는 것만 구현. 바둑판은 구현했지만, 인터페이스에 어떻게 띄워야 할지 모름

ai에게 부탁한 것

1. 바둑판의 각 칸 상태를 0,1,2,3으로 명확히 구분하여 데이터 구조 성립
2. 인터페이스 구현
3. 착수 위치 주변의 상하좌우 방향 탐색으로 상대방 돌이 완전 포위했는지 검증하는 함수 구현
4. 루프로 돌아가고 있는 착수 과정 함수를 끝내는 조건인 "gg"나 바둑판이 다 차서 착수를 못할 때를 판단하는 break형 함수 구현

해결 완료